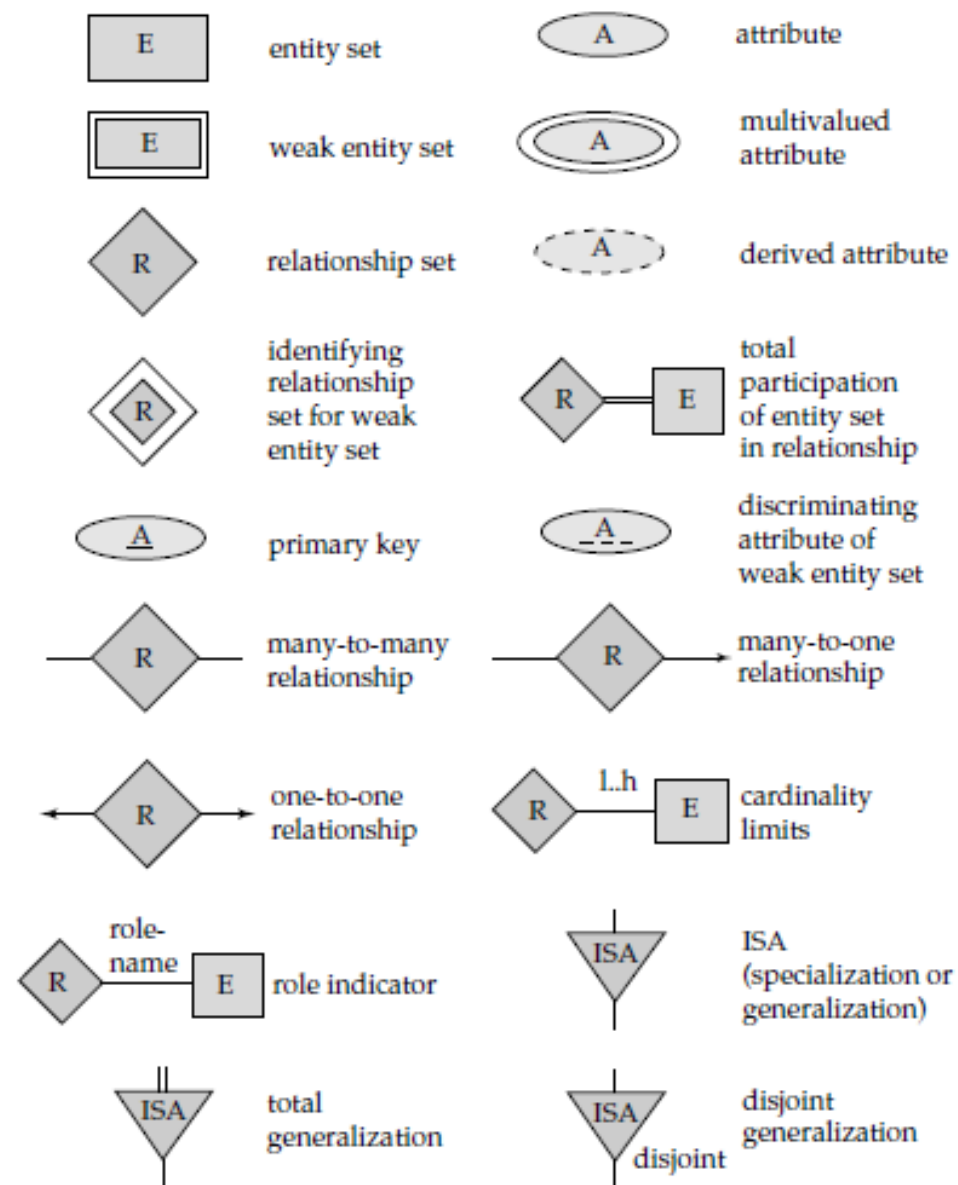


پایگاه داده (تبدیل مدل E-R به جدول)

صادق اسکندری - دانشکده علوم ریاضی، گروه علوم کامپیوتر

eskandari@guilan.ac.ir



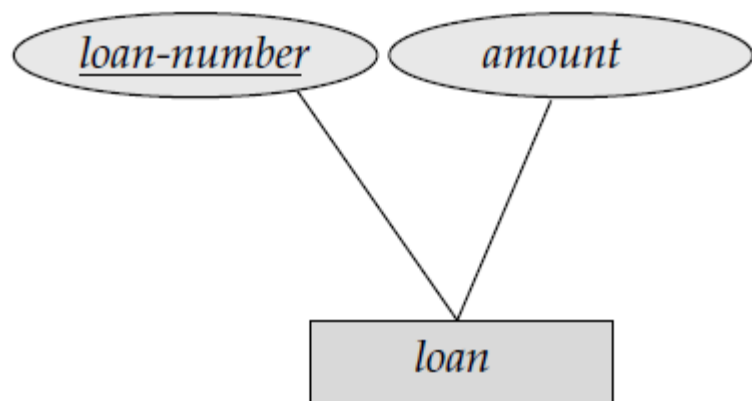
تبدیل مدل E-R به جدول

تبدیل مجموعه موجودیت های قوی به جدول

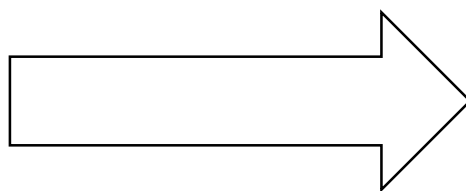
○ فرض کنید E یک مجموعه موجودیت قوی با صفات $a_1, a_2, \dots, a_n$ باشد،

○ این مجموعه موجودیت را به وسیله یک جدول به نام E با n ستون نمایش می دهیم که در آن هر ستون معادل با یک صفت می باشد.

○ هر سطر از این جدول معادل یک نمونه از مجموعه موجودیت می باشد.



مجموعه موجودیت loan



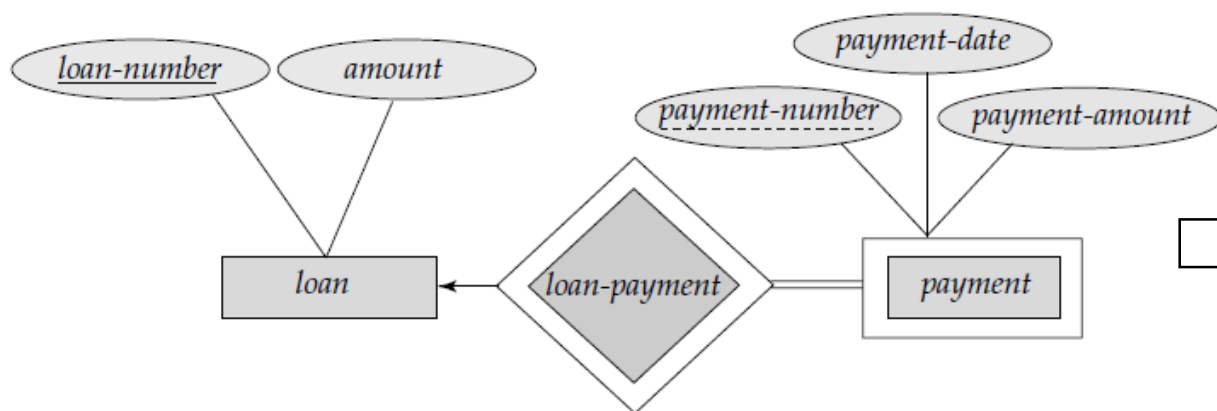
loan-number	amount
L-11	900
L-14	1500
L-15	1500
L-16	1300
L-17	1000
L-23	2000
L-93	500

جدول loan

تبدیل مدل E-R به جدول

تبدیل مجموعه موجودیت های ضعیف به جدول

- فرض کنید A یک مجموعه موجودیت ضعیف با صفات $a_1, a_2, \dots, a_n$ باشد،
- فرض کنید B مجموعه موجودیت قوی باشد که A بدان وابسته است. (B صاحب A است)
- فرض کنید $b_1, b_2, \dots, b_m$ صفات کلید B باشند.
- A را به وسیله یک جدول با ستون های $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \cup \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ نمایش می دهیم.



loan-number	payment-number	payment-date	payment-amount
L-11	53	7 June 2001	125
L-14	69	28 May 2001	500
L-15	22	23 May 2001	300
L-16	58	18 June 2001	135
L-17	5	10 May 2001	50
L-17	6	7 June 2001	50
L-17	7	17 June 2001	100
L-23	11	17 May 2001	75
L-93	103	3 June 2001	900
L-93	104	13 June 2001	200

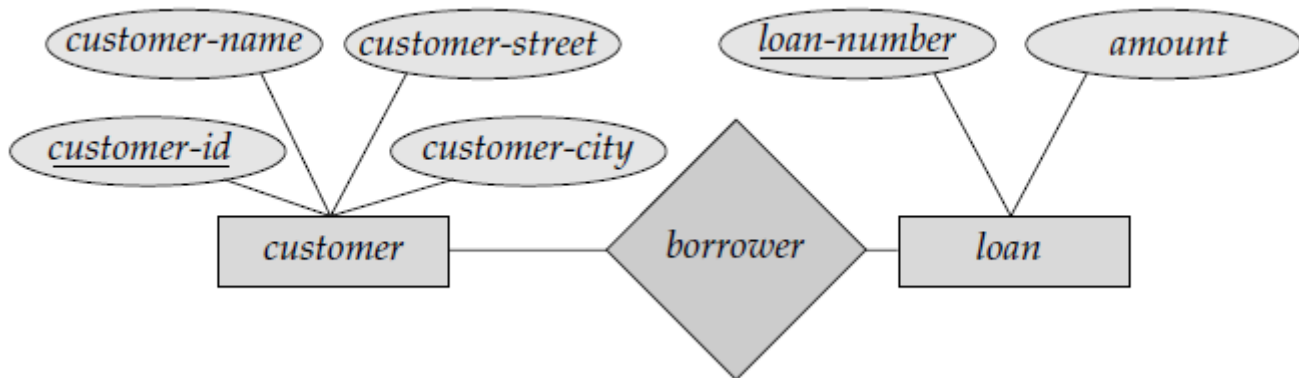
تبدیل مدل E-R به جدول

تبدیل مجموعه ارتباط به جدول

○ فرض کنید R یک مجموعه ارتباط با صفات توصیفی $b_1, b_2, \dots, b_n$ باشد.

○ فرض کنید $a_1, a_2, \dots, a_m$ مجموعه صفات حاصل از اجتماع کلید های اصلی مجموعه موجودیت های مشارکت کننده در R باشد.

○ R را به وسیله یک جدول با ستون های $\{a_1, a_2, \dots, a_m\} \cup \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ نمایش می دهیم.



<i>customer-id</i>	<i>loan-number</i>
019-28-3746	L-11
019-28-3746	L-23
244-66-8800	L-93
321-12-3123	L-17
335-57-7991	L-16
555-55-5555	L-14
677-89-9011	L-15
963-96-3963	L-17

نیازی به تبدیل مجموعه ارتباط شناساننده (ضعیف) به جدول نیست زیرا تمامی اطلاعات آن در جدول مجموعه موجودیت ضعیف تکرار شده است.

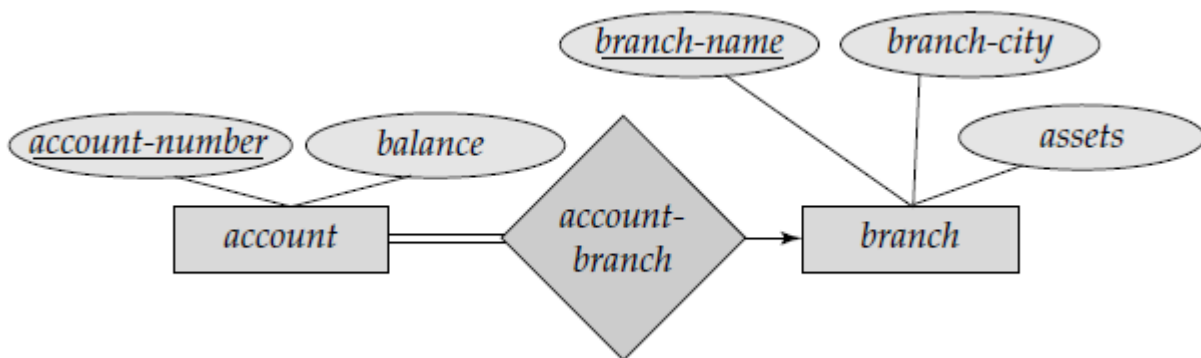
تبدیل مدل E-R به جدول

جلوگیری از اطلاعات تکراری در تبدیل مجموعه ارتباط به جدول

○ فرض کنید R یک رابطه چند به یک از A به B باشد.

○ علاوه بر این، فرض کنید که مشارکت A در این ارتباط، کامل باشد.

○ در حالت عادی، به سه جدول R ، A و B نیاز خواهیم داشت. ولی می توان اطلاعات R و A را در یک جدول که هم شامل ستونهای A و هم شامل ستونهای R است، جمع کرد.



حالت عادی

```
branch(branch-name, branch-city, assets)
account(account-number, balance)
Account-branch(branch-name, account-number)
```

با حذف جدول افزونه

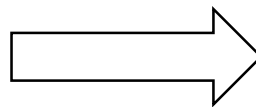
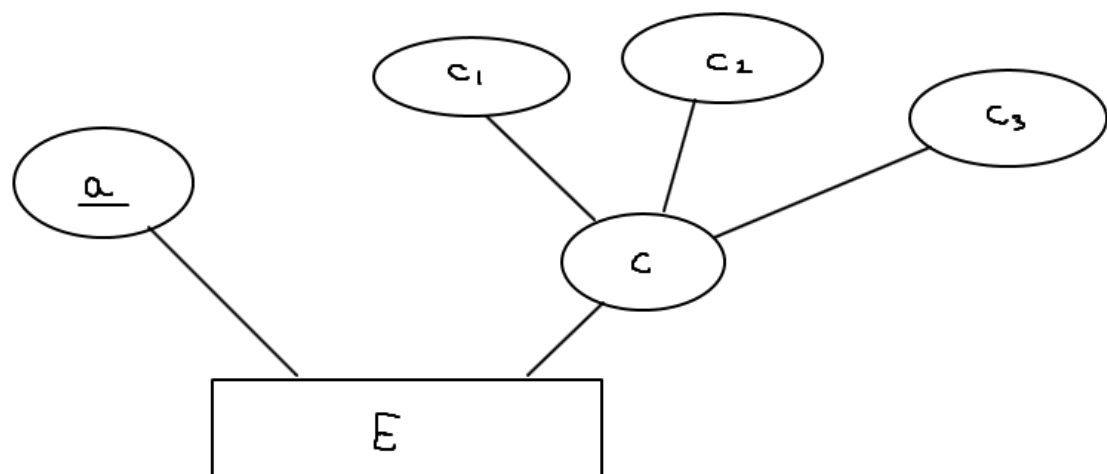
```
branch(branch-name, branch-city, assets)
account(account-number, branch-name, balance)
```

تبدیل مدل E-R به جدول

در فصول صفات باید به نکات زیر توجه کنید:

○ هر یک از اجزای یک صفت مرکب را به عنوان یک ستون مجزا در جدول در نظر می گیریم.

○ نیازی به نمایش صفات مشتق نیست.

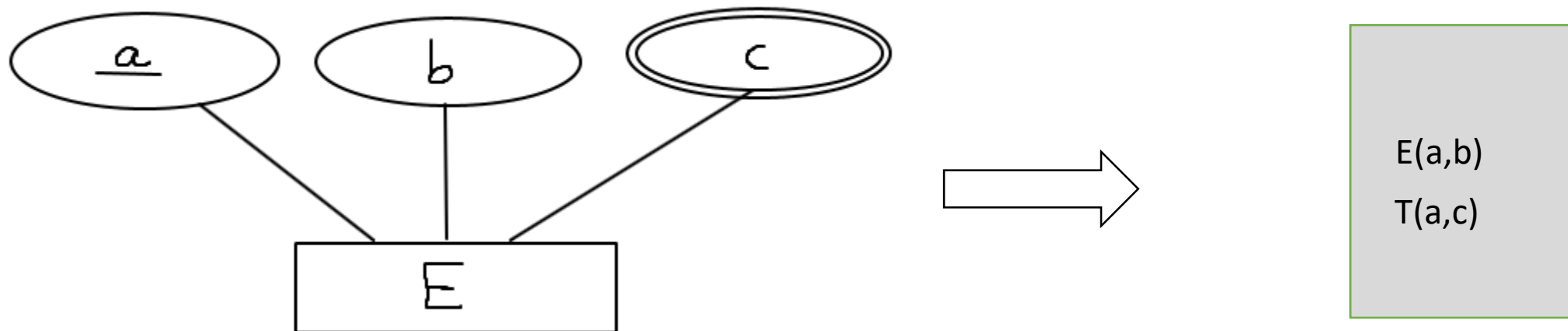


a	c ₁	c ₂	c ₃

تبدیل مدل E-R به جدول

در خصوص صفات باید به نکات زیر توجه کنید:

- فرض کنید E یک مجموعه موجودیت با صفات کلید $a_1, a_2, \dots, a_n$ باشد،
- فرض کنید M یک صفت چند مقداری برای مجموعه موجودیت E باشد.
- آنگاه صفت M را در یک جدول مجزا که حاوی ستونهای $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \cup \{M\}$ است، نمایش می دهیم.



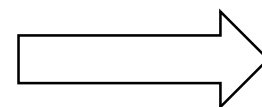
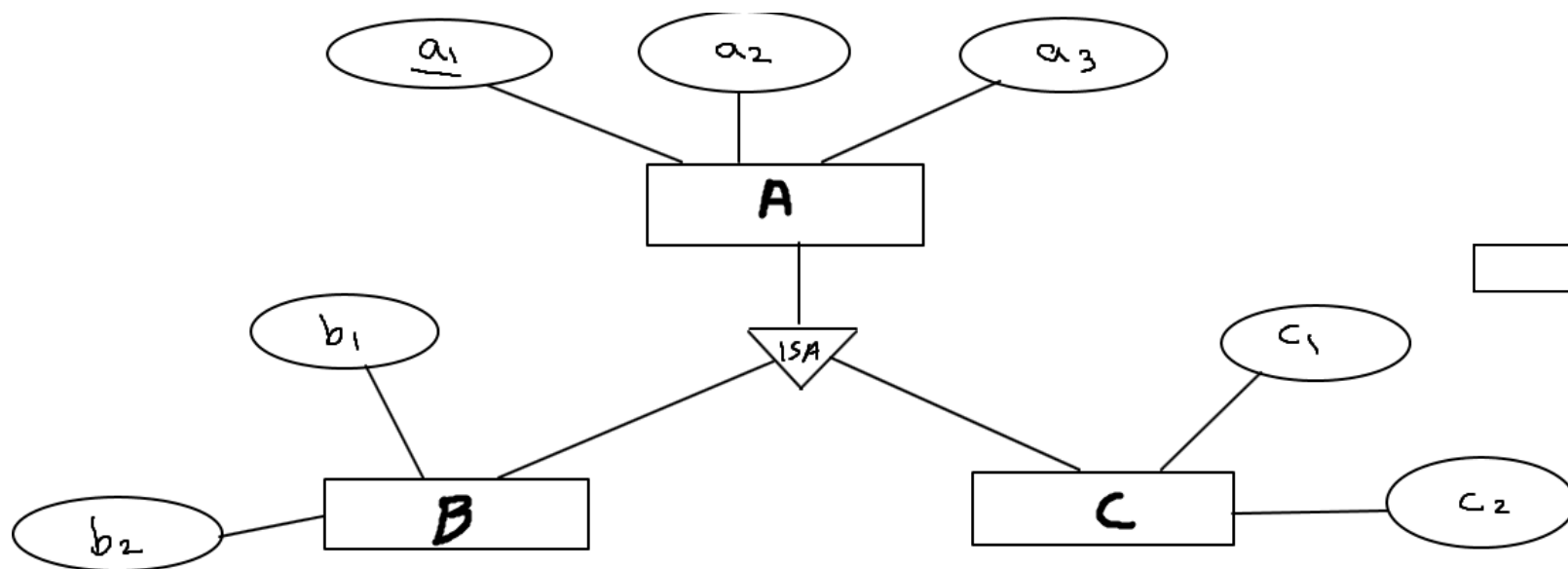
تبدیل مدل E-R به جدول

تبدیل تعمیم/تفصیل به جدول (حالت کلی)

- فرض کنید A یک مجموعه موجودیت سطح بالا با صفات $a_1, a_2, \dots, a_n$ باشد.
- علاوه بر این فرض کنید $PK(A)$ نشان دهنده صفات کلید A باشند.
- فرض کنید B و C دو مجموعه موجودیت سطح پایین با صفات تفصیلی $b_1, b_2, \dots, b_m$ و $c_1, c_2, \dots, c_k$ باشند.
- برای مجموعه موجودیت A یک جدول با ستون های $a_1, a_2, \dots, a_n$ ایجاد می کنیم.
- برای مجموعه موجودیت B یک جدول با ستون های $\{b_1, b_2, \dots, b_m\} \cup PK(A)$ ایجاد می کنیم.
- برای مجموعه موجودیت C یک جدول با ستون های $\{c_1, c_2, \dots, c_m\} \cup PK(A)$ ایجاد می کنیم.

تبدیل مدل E-R به جدول

تبدیل تعمیم/تفصیل به جدول (حالت کلی)



$A(a_1, a_2, a_3)$

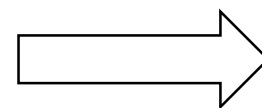
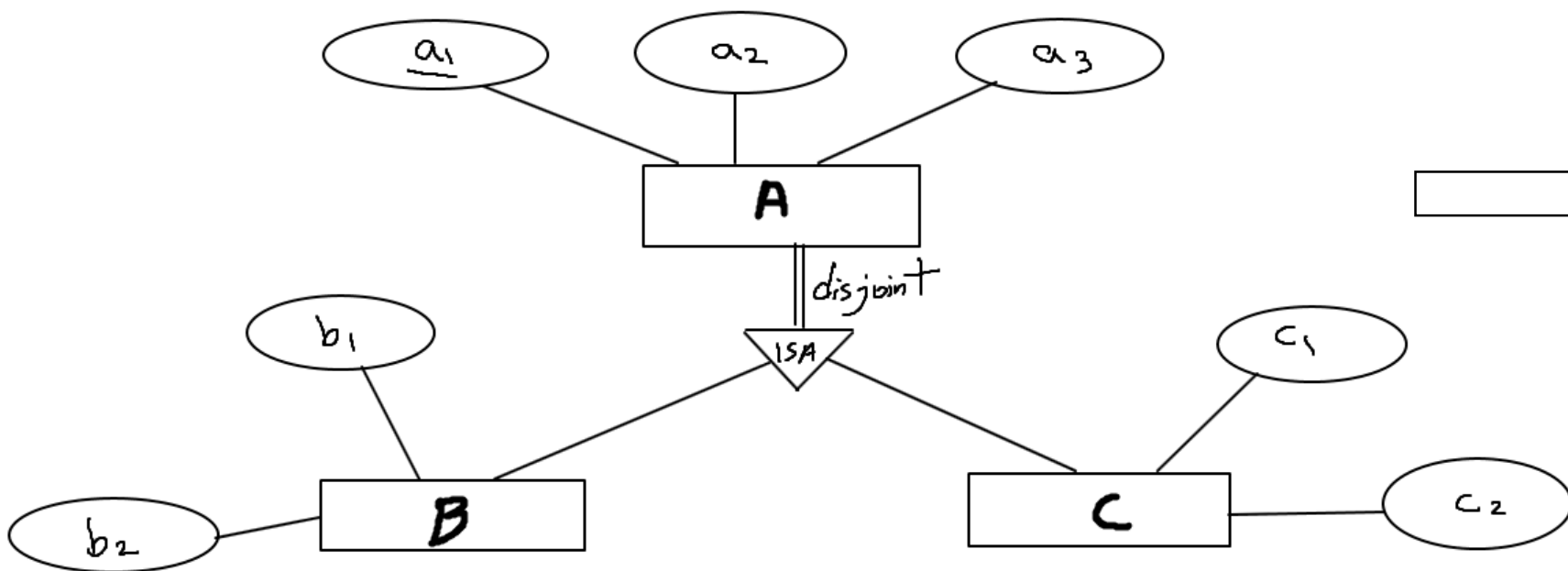
$B(a_1, b_1, b_2)$

$C(a_1, c_1, c_2)$

تبدیل مدل E-R به جدول

تبدیل تعمیم/تفصیص به جدول (حالت خاص)

○ در صورتی که تعمیم تفصیص از نوع **total** و **disjoint** باشد، نیازی به ایجاد جدول برای مجموعه موجودیت سطح بالا نیست



$B(a_1, a_2, a_3, b_1, b_2)$
 $C(a_1, a_2, a_3, c_1, c_2)$